

实验日期: 2011年4月25日

清华大学 物理 A (2) 实验报告

成绩: _____

班号: 精 95 姓名: 王运斌 (同组姓名: _____) 学号: 2009010635

【实验名称】迈克尔孙干涉仪的调整和使用

【实验目的】

- 1) 了解迈克尔孙干涉仪的特点, 学会调整和使用它;
- 2) 学习用迈克尔孙干涉仪测量单色光波长及薄玻璃片厚度的方法。

【实验仪器】

迈克尔孙干涉仪

【实验原理】

1. 等倾干涉花样的调整与单色光波长的测量

1) 产生干涉的等效光路

如图 1 所示, 观察者从 E 点向 P_1 处看去, 除了可以看到 M_1 镜外, 还可以看到 M_2 镜经 M_1 的膜面反射的像 M_2' 。在观察者看来, 两相干光束好像同一束光分别经 M_1 和 M_2' 反射而来的。因此, 在讨论干涉条纹的形成时, 只要考虑 M_1 、 M_2' 两个面和它们之间的空气层。

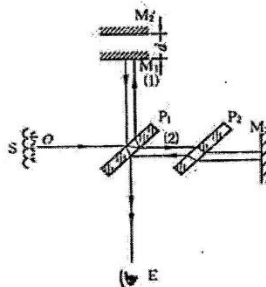


图 1

2) 等倾干涉花样的形成与单色光波长的测量

当 M_2 镜垂直于 M_1 镜时, M_1 和 M_2' 相互平行, 相聚为 d 。若光束以同一倾角 i 入射在 M_2' 和 M_1 上, 反射后形成 1、2 两束平行的相干光, 如图 2 所示。过 C 点作 CD 垂直于光线 2, 因 M_1 和 M_2' 之间为空气层, $n \approx 1$, 则两光束的光程差 δ 为

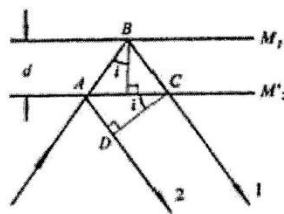


图 2

$$\delta = AB + BC - AD = \frac{d}{\cos i} + \frac{d}{\cos i} - AC \sin i = \frac{2d}{\cos i} - 2d \tan i \sin i = 2d \cos i \quad (1)$$

d 固定时, 在无穷远处形成的等倾干涉条纹为一系列同心圆, 圆心处 $i=0$, 级数最高, 此时,

$$\delta = 2d = k\lambda \quad (2)$$

当移动 M_1 使 d 增加时, 圆心的干涉级次越来越高, 我们会看到圆环一个一个从中心“冒”出来; 反之, 当 d 缩小时, 圆环一个个向中心“缩”进去。由 (2) 式可知, 当 d 增加或减少 $\lambda/2$ 时, 就会冒出或缩进一个圆环。因此, 若已知移动的距离 Δd 和冒出 (或缩进) 的圆环数 Δk , 就可以求出波长

$$\lambda = \frac{2\Delta d}{\Delta k} \quad (3)$$

反之, 若已知 λ 和冒出 (或缩进) 的圆环数, 就可以求出 M_1 镜移动的距离, 这就是测量长度的原理。

2. 等厚干涉花样与透明玻璃板厚度的测量入射角

如果 M_1 、 M_2' 间形成一很小的夹角, 则 M_1 、 M_2' 之间有一楔形空气薄层, 这是将产生等厚干涉条纹。当光束入射角 θ 足够小时, 可由式 (1) 得两相干光束的光程差

$$\delta = 2d \cos \theta = 2d \left(1 - 2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) \approx 2d \left(1 - \frac{\theta^2}{2} \right) = 2d - d\theta^2 \quad (4)$$

在 M_1 、 M_2' 交线上, $d = 0$, 即 $\delta = 0$, 因此在交线处产生一直线条纹, 陈伟忠言条纹。在左右两旁靠近交线处, 由于 θ 和 d 都很小, 这是式 (4) 中的 $d\theta^2$ 项与 $2d$ 相比可忽略, 因而有

$$\delta \approx 2d \quad (5)$$

所以产生的条纹近似为直线条纹, 且于中央条纹平行。

光通过折射率为 n 、厚度为 l 的均匀透明介质时, 其光程比通过同厚度的空气要大 $l(n-1)$, 在迈克尔孙干涉仪中则附加光程 δ' 为

$$\delta' = 2l(n-1) \quad (6)$$

此时, M_1 镜像分束镜移动的距离 Δd 为

$$\Delta d = \frac{\delta'}{2} = l(n-1) \quad (7)$$

实验中测出 Δd 带入公式 (7) 即可计算出玻璃厚度 l 。

【实验内容及步骤】

一、等倾干涉花样的调整与单色光波长的测量

1. 熟悉仪器
2. 调节仪器

- 1) 调节光源
 - 2) 转动手轮, 尽量使 M_1 、 M_2 二镜距分束镜上反射膜的距离相等。
 - 3) 粗调 M_2 镜, 使 M_2 镜垂直于 M_1 镜。
 - 4) 细调 M_2 镜使 M_1 、 M_2 两镜严格互相垂直。
3. 定性观察, 选定测量区
- 钠黄光是由 $\lambda_1 = 589.6\text{nm}$ 和 $\lambda_2 = 589.0\text{nm}$ 两种波长相差很小的光组成, 当
- $$\delta = 2d = k_1\lambda_1 = (k_1 + 1)\lambda_2, \text{ 时, 两种波长的光在同一点各自的明条纹互相叠加使条纹对比度增加; 当 } \delta = 2d = k_1\lambda_1 = \left(k_1 + \frac{1}{2}\right)\lambda_2 \text{ 时, 两种波长的光明暗相互叠加,}$$
- 使条纹对比度减小, 而这与光程差有直接关系。因此, 我们要选定对比度较高且干涉圆环疏密合适的区域作为测量区进行测量。
4. 测量
- 移动 M_1 镜使条纹每冒出(或缩进) 50 个就记录一次 M_1 镜的位置, 至少连续记录 8 次, 用逐差法处理数据。求出每冒出 Δk 条时所对应的 Δd 的平均值, 带入 (3) 式计算 λ , 并与钠黄光波长标准值 $\lambda = 589.3\text{nm}$ 进行比较。

二、等厚干涉花样与透明玻璃板厚度的测量

1. 调节白光条纹。先调节 M_2 镜台下水平拉簧螺丝, 使条纹弯曲, 再移动 M_1 镜使条纹变直; 用白光代替钠光继续移动 M_1 镜直到白光干涉条纹出现。
2. 将中央条纹移至视场中某一位置, 记下 M_1 镜位置, 将待测玻璃片放在分束镜和 M_1 镜之间的光路中, 使玻璃片与 M_1 镜平行。继续原方向移动 M_1 镜直到中央条纹重新移至视场中同一位置, 再记下 M_1 镜位置, 则 M_1 镜移动的距离即为式 (7) 中的 Δd 。

【数据处理】

1. 等倾干涉花样的调整与单色光波长的测量

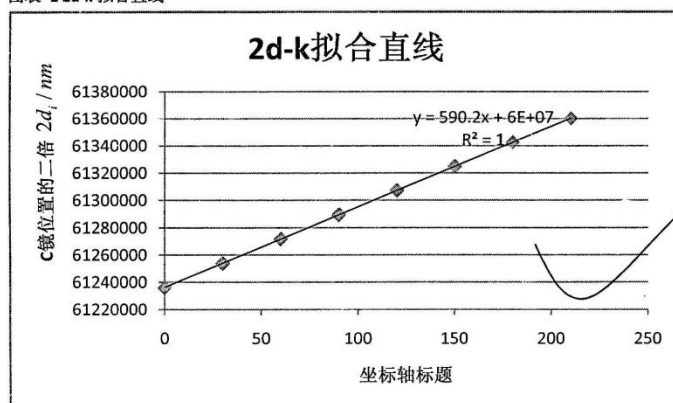
选择 $\Delta k = 30$, 共测量 8 组数据。

表格 1 实验结果

C 镜位置 d_i / mm		$d_{i+4} - d_i / mm$	计算
d_i / mm	d_{i+4} / mm		
30.61808	30.65357	0.03549	$\Delta d = \frac{\sum_{i=1}^4 (d_{i+4} - d_i)}{4 \times 4}$ $= 0.008854mm$ $\lambda = \frac{2\Delta d}{\Delta k} = 590.3nm$
30.62694	30.66241	0.03547	
30.63584	30.67128	0.03544	
30.64472	30.68000	0.03528	

用最小二乘法处理

由式(2)知 $2d \propto k$, 比例系数即为 λ , 因而由用最小二乘法得到 $2d - k$ 拟合直线的斜率即为光波波长 λ 。

图表 1 $2d-k$ 拟合直线

由图可得所测光波波长约为 590.2nm, 且满足线性关系 (线性相关系数为 1)

2. 等厚干涉花样与透明玻璃板厚度的测量

未放玻璃片 M_1 镜位置/mm	放玻璃片后 M_1 镜位置/mm	$\Delta d / mm$
31.94020	31.88110	0.05910

所以,

$$l = \frac{\Delta d}{n-1} \approx 0.1094mm$$

【实验小结及思考题】

1. 测量中为避免空程，可以向一个方向旋转手轮直到有条纹冒出或缩进才开始测量，不可半途中反转。
2. 调节圆形条三个，由右向左移动，看到条纹缩进三个，眼睛由左向右移动，看到条纹冒出三个，此时 M_1 、 M_2' 水平方向不平行，且有向右的微小张角。
3. 不是所有圆形条纹组都是等倾条纹，如牛顿环就是等厚条纹。
4. 在看到等倾条纹后改用白炽灯作光源看不到等倾条纹，因为白光是复合光。
5. 测量薄玻璃片厚度时必须用白光而不是用单色光是因为用单色光不容易判断中心条纹和其他干涉条纹，而白光中心条纹是黑色或是白亮的，其他为彩色，可以作为标记。
6. 在测量薄玻璃片厚度时测量结果较标准值相差较大，原因是白光条纹较暗且衬比度不高，不易找到中心条纹，因而相差较长光带的距离。

【数据处理】

C 镜位置 d_i / mm		$d_{i+4} - d_i / \text{mm}$	计算
d_i / mm	d_{i+4} / mm		
30.6188 30.6188	30.65357	0.03549	$\Delta d = \frac{\sum_{i=1}^4 (d_{i+4} - d_i)}{4 \times 4}$ $= 0.03549$ $\lambda = \frac{2\Delta d}{\Delta k} = 5.90333 \times 10^{-7} \text{m}$
30.6194 30.6194	30.66241	0.03547	
30.61584	30.67128	0.03544	
30.64472	30.68009	0.03537	

注: $\Delta k = 30$

报告中最后一行数据处理。

2. 玻璃片 31.9420 mm
玻璃片 31.8810 mm

$$\Delta d = -0.05910 \text{ mm}$$

$$l = \frac{\Delta d}{n-1} \approx 0.10944 \text{ mm} \quad (\text{约 } 0.5 \text{ mm})$$

2. 玻璃片

$$4\Delta d = \frac{\Delta d}{n-1}$$

$$4\Delta d = \frac{\Delta d(n-1)}{n-1}$$

$$4\Delta d = \sqrt{(\Delta d(n-1))^2 + (\Delta d)^2}$$

$$\Delta k = 7$$

同量的 0.1 mm

2. J30
2011.4.25
2009010635